

SCM Cours 9

28/04/2025

by Lucas Duchet-Annez

Contents

1 Outils d'analyse	2
1.1 Polynômes de Taylor	2

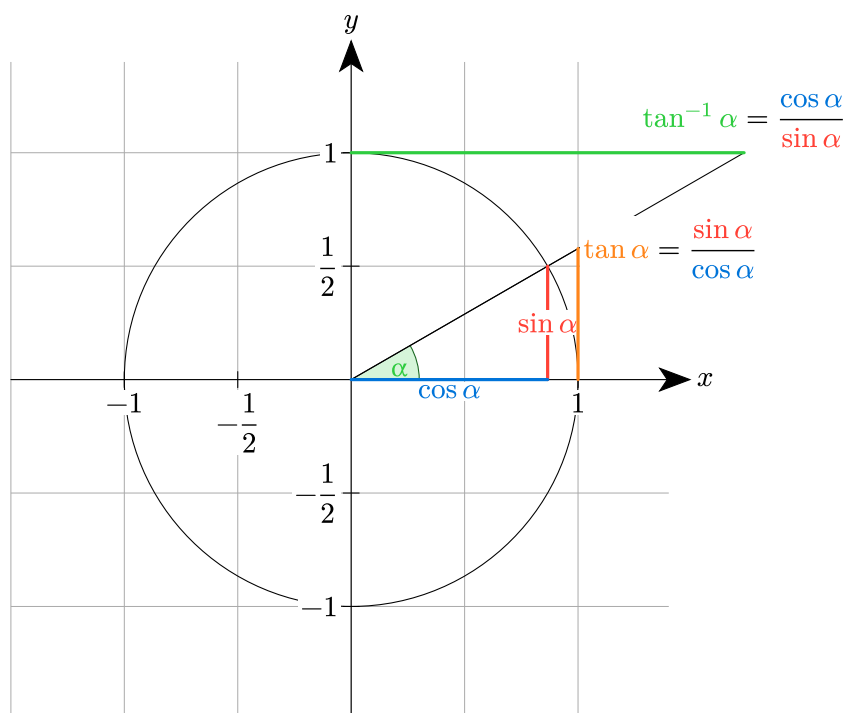
§1 Outils d'analyse

On va utiliser tout résultat de Analyse B

§1.1 Polynômes de Taylor

Essayons de calculer la valeur de π

Géométriquement:



Paramétrisons un point P sur le cercle Γ

Chaque point $P(x, y) \in \Gamma(0, 1)$ est l'intersection de $\Gamma(0, 1)$ avec $y = tx$ avec $t \in [0, 1]$ et réciproquement.

On sait que $x^2 + y^2 = 1$ Aussi $\frac{y}{x} = t$ Donc $\frac{y^2}{x^2} = t^2$ et $y^2 = t^2 x^2$

$$\Rightarrow x^2 + t^2 x^2 = 1 \quad (1.1)$$

$$\Leftrightarrow x^2(1 + t^2) = 1 \quad (1.2)$$

$$\Leftrightarrow x^2 = \frac{1}{1 + t^2} \quad (1.3)$$

$$\text{Puisque } P(x, y) \text{ est dans le 1er cadran, } x > 0 \quad (1.4)$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{1}{\sqrt{1 + t^2}}, y = \frac{t}{\sqrt{1 + t^2}} \quad (1.5)$$

$$\dot{x} = -\frac{t}{(1 + t^2)^{\frac{3}{2}}} \quad (2.1)$$

$$\dot{y} = \frac{1}{\sqrt{1+t^2}} - \frac{t^2}{(1+t^2)^{\frac{3}{2}}} \quad (2.2)$$

$$= \frac{1}{(1+t^2)^{\frac{3}{2}}} \quad (2.3)$$

La longueur de $(\dot{x}(t), \dot{y}(t))$ est $\frac{1}{1+t^2}$

Un accroissement d'arc de $P(x, y)$ est donc $\frac{dt}{1+t^2}$. On obtient

$$\frac{\pi}{4} = \int_0^1 \frac{dt}{1+t^2} = \int_0^1 \frac{dt}{1-(-t^2)} \quad (3.1)$$

$$= \int_0^1 \left(\sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k t^k \right) dt \quad (3.2)$$

$$= 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \frac{1}{9} - \frac{1}{11} + \dots \quad (3.3)$$

Mais a-t-on le droit d'échanger une $\sum$ infinie et l'intégrale ?

Etudions $\frac{1}{1-r}, |r| < 1$ Si

$$\sum_{k=0}^{10} r^k = \frac{1-r^{11}}{1-r}, \sum_{k=0}^n r^k = \frac{1-r^{n+1}}{1-r} \quad (4.1)$$

$$\sum_{k=0}^{\infty} r^k = \frac{1}{1-r} \text{ si } |r| < 1 \quad (4.2)$$

Si on remplace r par $(-t^2)$

$$\frac{\pi}{4} = \int_0^1 \frac{dt}{1-(-t^2)} = \int_0^1 \left(\left(\sum_{k=0}^n (-t^2)^k \right) + \frac{(-t^2)^{n+1}}{1+t^2} \right) dt \quad (5.1)$$

$$= \sum_{k=0}^n \int_0^1 (-t^2)^k dt + \int_0^1 \frac{(-t^2)^{n+1}}{1+t^2} dt \quad (5.2)$$

$$= \sum_{0 \leq 2k+1 \leq 2n+1} \frac{(-1)^k}{2k+1} + \int_0^1 \frac{(-t^2)^{n+1}}{1+t^2} dt \quad (5.3)$$

Mais

$$\left| \int_0^1 \frac{(-t^2)^{n+1}}{1+t^2} dt \right| \leq \int_0^1 \frac{t^{2n+2}}{1+t^2} dt \leq \int_0^1 t^{2n+2} dt = \frac{1}{2n+3} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \quad (6)$$

Donc

$$\frac{\pi}{4} = \sum_{0 \leq 2k+1 \leq 2n+1} \frac{(-1)^k}{2k+1} \quad (7)$$

On a écrit

$$\frac{1}{1+t^2} = \sum_{k=0}^n (-t^2)^k + \frac{(-t^2)^{n+1}}{1+t^2} \quad (8)$$

On l'appelle le développement limité de $f(t) = \frac{1}{1+t^2} \sum_{k=0}^n (-t^2)^k$ est le polynôme de Taylor de $f(t)$ et $\frac{(-t^2)^{n+1}}{1+t^2}$ est le terme de correction

Définition 1.1.1.

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction n fois dérivable en $x_0 \in D_{\text{def}}$

Le polynôme de Taylor de $f(x)$, autour de x_0 , à l'ordre n est donné par

$$P_{f,x_0,n(x)} = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k \quad (9)$$

Theorem 1.1.1.

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, une fonction n fois dérivable en $x_0 \in D_{\text{def}}$

Alors

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - P_{f,x_0,n(x)}}{(x - x_0)^k} = 0, \forall k \in \llbracket 0, n \rrbracket \quad (10)$$

Preuve. Fixons $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$

Si $k = 0$. Par convention, $(x - x_0)^k = 1$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) - P_{f,x_0,n(x)} \quad (11.1)$$

$$= \lim_{x \rightarrow x_0} \left(f(x) - \sum_{k=0}^n f^{(k)}(x_0) \frac{(x - x_0)^k}{k!} \right) \quad (11.2)$$

$$= \lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) - f(x_0)) = f(x_0) - f(x_0) = 0 \quad (11.3)$$

Si $k \neq 0$,

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - \sum_{l=0}^n \frac{f^{(l)}(x_0)}{l!} (x - x_0)^l}{(x - x_0)^k} \quad (12.1)$$

$$= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x) - \sum_{l=1}^n \frac{f^{(l)}(x_0)}{l!} l(x - x_0)^{l-1}}{k(x - x_0)^{k-1}} \quad (12.2)$$

$$= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f^{(k)}(x) - \sum_{l=k}^n \frac{f^{(l)}(x_0)}{l!} l(l-1)\dots(l-k)(x - x_0)^{l-k}}{k!(x - x_0)^0} \quad (12.3)$$

$$= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f^{(k)}(x) - f^{(k)}(x_0)}{k!} = 0 \quad (12.4)$$

□